সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৫: তরল পদার্থে শব্দের সঞ্চালন ও শব্দের বেগ
অধ্যায় ৮: শব্দের কথা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. পানির নিচে মাছ কি শব্দ শুনতে পায়? (সহজ)

(ক) শুধু শীতে (খ) হ্যাঁ
(গ) না (ঘ) শুধু রাতে

২. ডলফিন ও তিমি পানিতে যোগাযোগ করে কীভাবে? (সহজ)

(ক) কোনোভাবে না (খ) গন্ধে মাত্র
(গ) আলোর মাধ্যমে মাত্র (ঘ) শব্দের মাধ্যমে

৩. পুকুরে ঢিল ফেললে পানির নিচে থাকা মানুষ কী অনুভব করবে? (সহজ)

(ক) শব্দ শুনতে পাবে (খ) কিছুই শুনবে না
(গ) শুধু আলো দেখবে (ঘ) শুধু তাপ পাবে

৪. পানিতে ১০০০ হার্জ শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত (বেগ ১৫০০ মি/সে)? (মধ্যম)

(ক) ০.৬৭ মিটার (খ) ১.৫ মিটার
(গ) ১০০০ মিটার (ঘ) ১৫০০ মিটার

৫. পানির তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের বেগ কী হয়? (মধ্যম)

(ক) অপরিবর্তিত (খ) শূন্য হয়
(গ) বাড়ে (ঘ) কমে

৬. পানিতে শব্দের বেগ বাতাসের তুলনায় প্রায় কত গুণ? (মধ্যম)

(ক) প্রায় ১০০ গুণ (খ) প্রায় ২ গুণ কম
(গ) সমান (ঘ) প্রায় ৪.৪ গুণ

৭. সময়কে ২ দিয়ে ভাগ করা হয় কেন? (মধ্যম)

(ক) শব্দ অর্ধেক পথ যায় (খ) প্রতিধ্বনি দুবার হয়
(গ) শব্দ যায় এবং ফিরে আসে, দুইবার দূরত্ব অতিক্রম করে (ঘ) শব্দের বেগ অর্ধেক

৮. মাছ শব্দ টের পায় কোন অঙ্গ দিয়ে (অন্যতম)? (মধ্যম)

(ক) আঁশ মাত্র (খ) পার্শ্বরেখা ও অন্তঃকর্ণ
(গ) পাখনা মাত্র (ঘ) ফুলকা মাত্র

৯. পানির নিচে বিস্ফোরণের শব্দ একজন ডুবুরি ২ সেকেন্ড পর শুনল (বেগ ১৫০০ মি/সে)। বিস্ফোরণ কত দূরে? (কঠিন)

(ক) ৬০০০ মিটার (খ) ৭৫০ মিটার
(গ) ৩০০০ মিটার (ঘ) ১৫০০ মিটার

১০. ডলফিনের ইকোলোকেশন ও জাহাজের সোনারের মধ্যে মিল কী? (কঠিন)

(ক) দুটিই চুম্বক ব্যবহার করে (খ) দুটিই শব্দ পাঠিয়ে প্রতিধ্বনি থেকে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে
(গ) কোনো মিল নেই (ঘ) দুটিই আলো ব্যবহার করে

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ	৭. গ	৮. খ	৯. গ	১০. খ

সঠিক উত্তর

১. (খ) হাঁ

২. (ঘ) শব্দের মাধ্যমে

৩. (ক) শব্দ শুনতে পাবে

৪. (খ) ১.৫ মিটার

৫. (গ) বাড়ে

৬. (ঘ) প্রায় ৪.৪ গুণ

৭. (গ) শব্দ যায় এবং ফিরে আসে, দুইবার দূরত্ব অতিক্রম করে

৮. (খ) পার্শ্বরেখা ও অন্তঃকর্ণ

৯. (গ) ৩০০০ মিটার

১০. (খ) দুটিই শব্দ পাঠিয়ে প্রতিধ্বনি থেকে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করে